

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Sobre las páginas 34–37. Esas páginas del texto corresponden a «Unidad 1· Soluciones químicas» (preparación de soluciones, molaridad, dilución) y no tratan combustión, óxido-reducción, ozono ni lluvia ácida. El contenido de esta guía se desarrolló desde el currículum de 1º medio. La única excepción es el caso de Quintero-Puchuncaví, que sí aparece en la página 37 y se usa en la pregunta 2.

1a · Combustible, comburente y combustión

COMBUSTIBLE

Lo que se quema

Sustancia que se oxida y libera energía. Cede electrones; es el **agente reductor**. Ej.: madera, gas natural, carbón, bencina.

COMBURENTE

Lo que permite quemar

Sustancia que acepta esos electrones; normalmente el oxígeno (O₂) del aire. Es el **agente oxidante**.

COMBUSTIÓN

La reacción entre ambos

Reacción de óxido-reducción rápida y exotérmica que libera calor y luz. Requiere una energía de activación (chispa) para iniciarse.

Triángulo del fuego: hacen falta los tres a la vez —combustible, comburente y energía—. Un extintor apaga quitando uno: el de CO₂ desplaza el oxígeno, el agua baja la temperatura, cerrar la llave quita el combustible.

1b · Ejemplo de combustión e importancia



Combustión del metano (gas de cocina). Comprobación del balance: C 1 = 1; H 4 = 4; O 4 = 4. Cumple la ley de conservación de la masa. Los subíndices no se modifican para balancear —cambiarían la sustancia—; solo se ajustan los coeficientes.



La respiración celular es la misma reacción, lenta y controlada por enzimas.

RESPUESTA 1

Combustible: sustancia que se oxida y libera energía al quemarse; actúa como agente reductor. **Comburente:** sustancia que provoca la combustión al aceptar electrones, normalmente el oxígeno del aire; actúa como agente oxidante. **Combustión:** reacción de óxido-reducción rápida y exotérmica entre ambos, que libera calor y luz.

Ejemplo: $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + \text{energía}$. **Importancia:** de esta reacción proviene casi toda la energía que utilizamos (cocina, transporte, electricidad, industria), y en su versión biológica —la respiración celular— sostiene la vida de los seres vivos.

2 · Alteraciones por la combustión de carbón y petróleo

Sustancia	Origen	Efecto
CO ₂	Del carbono del combustible; producto principal	Efecto invernadero y calentamiento global
CO	Combustión incompleta (falta de oxígeno)	Tóxico: impide el transporte de oxígeno en la sangre
SO ₂	Del azufre presente como impureza	Lluvia ácida y afecciones respiratorias
NO _x	Del nitrógeno del <i>aire</i> , sobre 1.000 °C	Lluvia ácida, ozono troposférico y smog
Material particulado	Carbono sin oxidar (hollín)	Enfermedades respiratorias y cardiovasculares
Metales pesados	Impurezas del carbón (Hg, Pb, As, Cd)	Acumulación permanente en los ecosistemas

Efectos a largo plazo

Calentamiento global: el CO₂ permanece siglos en la atmósfera reteniendo calor; provoca aumento de temperatura, derretimiento de glaciares y alza del nivel del mar. **Acidificación de los océanos:** el CO₂ disuelto forma ácido carbónico y dificulta la formación de caparazones de carbonato de calcio. **Lluvia ácida:** acidifica suelos y lagos, daña bosques y corroe construcciones. **Salud:** el material particulado fino penetra en los pulmones. **Metales pesados:** no se degradan y ascienden por la cadena alimentaria.

Caso en Chile: el estudio de la Universidad de Playa Ancha en la bahía de Quintero-Puchuncaví (pág. 37 del texto) detectó cadmio, cromo, cobre, manganeso, plomo, vanadio, níquel, zinc y mercurio en agua, suelos y organismos, con cobre y vanadio sobre la norma.

RESPUESTA 2

La combustión de carbón y petróleo libera CO₂, CO, SO₂, óxidos de nitrógeno, material particulado y metales pesados. Sus efectos a largo plazo son el calentamiento global, la acidificación de los océanos, la lluvia ácida, enfermedades respiratorias y la acumulación permanente de metales pesados en los ecosistemas, como ocurre en la bahía de Quintero-Puchuncaví.

3 · Reacción de óxido-reducción

Reacción en la que se **transfieren electrones** entre sustancias. La que pierde electrones se **oxida** (su número de oxidación aumenta) y actúa como agente reductor; la que los gana se **reduce** (disminuye) y actúa como agente oxidante. Ambas ocurren siempre simultáneamente.



Reacción	Se oxida	Se reduce	Dónde se observa
$4 \text{ Fe} + 3 \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ Fe}_2\text{O}_3$	Fe: 0 → +3	O: 0 → -2	Oxidación del hierro
$\text{CH}_4 + 2 \text{ O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O}$	C: -4 → +4	O: 0 → -2	Toda combustión

RESPUESTA 3

Una reacción redox es aquella en que se transfieren electrones. Ejemplos: $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$; la oxidación del hierro; y toda combustión.

Importancia: permiten obtener energía (combustión, pilas y baterías), producir metales a partir de sus minerales (metalurgia y refinación del cobre), y ocurren en la respiración celular y la fotosíntesis. También explican la corrosión.

4 • Ozono, lluvia ácida, óxidos, carbonatos y sales

Ozono (O_3)Estratosfera: $O_2 + UV \rightarrow 2 O$ | $O + O_2 \rightarrow O_3$ Troposfera: $NO_2 + luz \rightarrow NO + O$ | $O + O_2 \rightarrow O_3$

En la estratosfera (15–35 km) el ozono es beneficioso: filtra la radiación ultravioleta. A nivel del suelo se forma a partir del NO_2 de vehículos e industrias y constituye el smog fotoquímico, que irrita ojos y vías respiratorias.

Lluvia ácida

 $S + O_2 \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ $N_2 + O_2 \rightarrow 2 NO \rightarrow NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3$

La lluvia limpia tiene $pH \approx 5,6$ por el CO_2 disuelto. Se considera lluvia ácida bajo ese valor; con contaminación alta llega a pH 4,0–4,5.

Óxidos, carbonatos y sales

Compuesto	Formación	Ejemplo
Óxido básico	metal + O_2	$2 Ca + O_2 \rightarrow 2 CaO$
Óxido ácido	no metal + O_2	$S + O_2 \rightarrow SO_2$
Hidróxido	óxido básico + H_2O	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
Ácido	óxido ácido + H_2O	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
Sal	ácido + base (neutralización)	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Carbonato	óxido básico + CO_2	$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$

RESPUESTA 4

Ozono: en la estratosfera se forma cuando el UV rompe el O_2 y los átomos libres se unen a otras moléculas de O_2 ; allí protege de la radiación. A nivel del suelo se forma desde el NO_2 con luz solar y contamina. **Lluvia ácida:** el SO_2 y los NO_x forman H_2SO_4 y HNO_3 con el agua de las nubes, bajando el pH por debajo de 5,6. **Óxidos:** elemento + oxígeno; básicos si es metal, ácidos si es no metal. **Carbonatos:** óxido básico + CO_2 ($CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$); forman caliza, mármol y conchas. **Sales:** por neutralización de un ácido con una base ($HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$).

5 • Reacciones químicas en la industria

Haber-Bosch: $N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$ · Contacto: $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ Calcinación: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ · Cobre: $Cu_2S + O_2 \rightarrow 2 Cu + SO_2$

RESPUESTA 5

Las reacciones químicas industriales permiten transformar materias primas en los productos de los que depende la vida moderna. El proceso Haber-Bosch produce amoníaco para fertilizantes, de los que depende la alimentación de cerca de la mitad de la población mundial. El proceso de contacto produce ácido sulfúrico, el compuesto más fabricado del mundo y esencial en la minería del cobre. La calcinación de la caliza da el cemento de toda la construcción. La metalurgia, que es óxido-reducción aplicada, permite obtener metales puros: en Chile, la fundición del cobre.

Contrapartida: generan emisiones y residuos (CO_2 , SO_2 , metales pesados), por lo que la industria moderna busca capturarlos y reutilizarlos — por ejemplo, transformando el SO_2 de una fundición en ácido sulfúrico en vez de emitirlo.